SQL Veri Tipleri

SQL'de veri tipleri, **tabloda hangi tür verinin saklanacağını** belirler. Veri tipi seçimi, performans ve veri bütünlüğü için çok önemlidir.

Genel olarak veri tipleri **4 ana kategoriye ayrılır**:

1️⃣ Sayısal Veri Tipleri (Numeric)

Veri Tipi	Açıklama	Örnek
INT / INTEGER	Tam sayı	`25, -10, 1000`
SMALLINT	Küçük tam sayı	`-32768 … 32767`
BIGINT	Büyük tam sayı	`9223372036854775807` kadar
DECIMAL / NUMERIC(p,s)	Ondalık hassasiyetli sayı	`DECIMAL(5,2)` → 123.45
FLOAT / REAL / DOUBLE	Kayan noktalı sayı	`3.1415, 2.718`

Örnek Kullanım:

```
CREATE TABLE urunler (
    id INT PRIMARY KEY,
    ad VARCHAR(50),
    fiyat DECIMAL(10,2),
```

```
    stok INT
);
```

2️⃣ Karakter / Metin Veri Tipleri (Character / String)

Veri Tipi	Açıklama	Örnek
CHAR(n)	Sabit uzunlukta metin	`'ABC '` (n=3)
VARCHAR(n)	Değişken uzunlukta metin	`'Merhaba'`
TEXT	Uzun metin	`'Bu bir açıklama metnidir.'`

Örnek Kullanım:

```
CREATE TABLE musteriler (
    id INT PRIMARY KEY,
    ad VARCHAR(50),
    email VARCHAR(100)
);
```

3️⃣ Tarih ve Saat Veri Tipleri (Date / Time)

Veri Tipi	Açıklama	Örnek
DATE	Sadece tarih	`'2025-08-20'`
TIME	Sadece saat	`'17:30:00'`
DATETIME / TIMESTAMP	Tarih ve saat	`'2025-08-20 17:30:00'`
YEAR	Yıl	`2025`

Örnek Kullanım:

```
CREATE TABLE siparisler (
    id INT PRIMARY KEY,
    musteri_id INT,
    urun VARCHAR(50),
    siparis_tarihi DATE
);
```

4️⃣ Mantıksal / Boolean Veri Tipi

Veri Tipi	Açıklama	Örnek
BOOLEAN / BOOL	TRUE veya FALSE değer	`TRUE, FALSE`

Örnek Kullanım:

```
CREATE TABLE kullanicilar (
    id INT PRIMARY KEY,
    ad VARCHAR(50),
    aktif BOOLEAN
);
```

🔹 Özel Veri Tipleri ve Notlar

- **ENUM** → Belirli sabit değerler (örn: `'Kadin','Erkek'`)
- **BLOB / BINARY** → Resim, dosya gibi ikili veriler
- Veri tipleri seçilirken **performans ve veri bütünlüğü** göz önünde bulundurulmalı.
- SQL motoruna göre veri tipleri farklılık gösterebilir (MySQL, PostgreSQL, SQL Server).